

RADIO MOBILE - SLOVENIJA

Klasifikacija pokrovnosti tal LCV V1.0

Tehnična specifikacija razredov, virov, pragov in radiofrekvenčnih parametrov

Slovenija | končni raster 1 ločna sekunda | različica 1.0

September 2026

Žiga Kovač, diplomirani inženir računalništva in informatike

Normativna osnova dokumenta: Primarni opis izvedbene logike je datoteka build_lcv_slovenia_v1_0.py. Uradni državni viri določajo pomen vhodnih atributov; pravila preslikave v razrede 00-14 pa so projektna odločitev V1.0, opisana v tem dokumentu.

1. Namen, obseg in status dokumenta

Dokument je popolna tehnična razlaga slovenske klasifikacije pokrovnosti tal za Radio Mobile Deluxe, različica V1.0. Namenjen je ponovljivemu izračunu, strokovnemu pregledu in razumevanju, zakaj posamezna 1-sekundna točka dobi določen razred 00-14. V njem so ločeno obravnavani pomen vhodnih državnih podatkov, pravila razvrščanja, geometrijski pragovi, radiofrekvenčni parametri ter razlike glede na izvirno shemo Radio Mobile.

V1.0 ne poskuša posnemati prvotnega svetovnega razvrščanja pokrovnosti tal. Za Slovenijo izkorišča natančnejše domače vire in razrede preoblikuje tako, da bolje predstavljajo radiofrekvenčno zgradbo gozda, vegetacije in pozidave. Razredi 00-14 ostanejo številčno združljivi z Radio Mobile, njihov projektni pomen pa je tam, kjer je to navedeno, namenoma drugačen.

Pomembna razlika med dvema vrstama odstotkov: Prag 25 % ali 75 % pomeni geometrijski delež 1-sekundne celice pri klasifikaciji. Vrednost »gostota« v datoteki landheight.dat pa je radiofrekvenčni parameter Radio Mobile in ni dejanski površinski delež. Zato lahko presega 100 %. Ti dve količini se nikoli ne smeta enačiti.

2. Vsebina

3. Osnovna geometrija in potek izračuna
4. Vhodni podatkovni viri in prednost
5. Skupna pravila naravne klasifikacije
6. Gozdni razredi 01-05 iz ZGS
7. MKGP RABA - popolna preslikava
8. GURS Pokritost tal - posebne površine
9. DRSV Hidrografija in razred 00
10. GURS stavbe in urbana razreda 13-14
11. Izvorni Radio Mobile LCV in nadomestni vir
12. Popoln katalog razredov 00-14
13. Primerjava radiofrekvenčnega profila z izvirnim Radio Mobile
14. Preverjanje kakovosti in pomožni rastr
15. Omejitve, robni primeri in razlaga odločitev
16. Podatki o vrstni sestavi gozdov za prihodnji sloj
17. Ponovljivost in nastavljeni parametri
18. Viri in literatura

3. Osnovna geometrija in potek izračuna

3.1 Končna mreža

Končni LCV je vozliščna mreža ločljivosti 1 ločna sekunda. Ena stopinjska ploščica vsebuje 3601 x 3601 vzorcev. Središča robnih vzorcev so poravnana s celoštevilskimi geografskimi koordinatami, zato geometrijski zapis rasterja sega za polovico slikovne točke čez nominalni rob ploščice. Pri zemljepisni širini Slovenije je 1 ločna sekunda približno 30,87 m v smeri sever-jug in približno 21 m v smeri vzhod-zahod; zato oznaka »približno 30 m« ni kvadrat 30 x 30 m.

3.2 Zakaj 1 ločna sekunda

Končna ločljivost 1 ločna sekunda je izbrana zato, ker je to največja ločljivost podatkov LCV, ki jo Radio Mobile Deluxe uporablja za neposredno obdelavo pokrovnosti tal. Gostejši končni LCV zato v samem programu ne bi prinesel dodatne prostorske natančnosti. V1.0 kljub temu uporablja notranje podvzorčenje 0,125 ločne sekunde, da se vsakemu 1-sekundnemu izhodnemu vzorcu čim bolj določi radiofrekvenčno reprezentativen razred. Iz istih slovenskih virov bi bilo za druge programe ali raziskovalne namene mogoče izdelati tudi podrobnejšo rastrsko mrežo, na primer z ločljivostjo 0,5 ali 0,25 ločne sekunde, vendar tak izhod ne bi bil namenjen neposredni uporabi kot standardni LCV v Radio Mobile Deluxe.

3.3 Podvzorčenje naravnih virov

Privzeta nastavitve --supersample 8 razdeli vsako končno 1-sekundno celico na $8 \times 8 = 64$ podvzorcev z ločljivostjo 0,125 ločne sekunde. Vsak vektorski vir se najprej razvrsti in rastrira na to fino mrežo, nato pa se 64 podvzorcev združi v en končni razred. Pri rastriranju velja pravilo središča podvzorca (GDAL allTouched=False): poligon šteje le, če zajame središče podvzorca. Tako se izognemo sistematičnemu povečevanju ozkih poligonov.

3.4 Najkrajši opis celotnega postopka

1. Izvorni Radio Mobile LCV se naloži in po potrebi iz 3-sekundne mreže 1201 x 1201 z najbližjim sosedom poravna na 1-sekundno mrežo 3601 x 3601.
2. Znotraj Slovenije se stara urbana razreda 13 in 14 odstranita; tujina se ne spreminja.
3. Na 0,125-sekundni mreži se po prednostnem vrstnem redu združijo MKGP RABA, ZGS, ponovna uveljavitev vode/golih tal iz RABA, GURS Pokritost tal in izbrana DRSV hidrografija.
4. Za vsako 1-sekundno celico se prešteje 64 podvzorcev. Voda 00 in gola tla 12 potrebujeata najmanj 75 %, razredi 01-11 najmanj 25 %. Med kandidati, ki prag dosežejo, zmaga največji delež.
5. Če noben slovenski naravni razred ne doseže praga, se uporabi preurejen izvorni Radio Mobile razred kot nadomestni vir.
6. Na koncu se iz GURS stavb izračunata urbana razreda 13 in 14. Prepišeta lahko 01-12, nikoli pa 00.
7. Izhodna datoteka LCV in landheight.dat se zapišeta; po želji se ustvarijo še pregledni in kontrolni rastri.

4. Vhodni podatkovni viri in prednost

Vir	Geometrija	Odločilni atributi	Vloga
MKGP RABA	poligoni rabe tal	RABA_ID	osnovna slovenska naravna razvrstitev; tudi generični gozd, voda in gola tla
ZGS - sestoji	poligoni gozdnih sestojev	RFAZA, SKLEP, POVRŠINA, LZSKU	strukturni gozdni razredi 01-05; prepíše RABA znotraj sestojev
MKGP RABA - fizični površini	podmnožica RABA	RABA_ID 6000 in 7000	ponovna uveljavitev golih tal in vode po ZGS
GURS DTM Pokritost tal	poligoni	VRSTA_POK	natančne posebne negozdne površine; generični gozd 21 je iz produkcijskega prepisa izključen
DRSV Hidrografija HIDRO5_OBM_PV	poligoni površinskih voda	SIMBOL	izbrane stalne oziroma dejanske vodne površine; najvišja prednost med naravnimi viri
GURS DTM Stavbe	poligoni stavb	BUI_DTM_ID, VISINA, VIS_STATUS, STAN_KONST, HZ_REF_GEO, REF_GEOM	neodvisen končni izračun razredov 13 in 14
Izvorni Radio Mobile LCV	bajtna mreža	vrednost razreda 00-14	tujina in nadomestni vir v redkih vrzelih znotraj Slovenije
Maska Slovenije	raster z vrednostjo znotraj države in brez podatka zunaj	vrednost/NoData	stroga ločitev slovenskega območja od tujine

4.1 Prednost naravnih virov na podvzorcju

Prednost od nižje proti višji je: MKGP RABA -> ZGS -> ponovna uveljavitev RABA vode/golih tal -> GURS posebne negozdne površine -> DRSV izbrane vodne površine. Poznejši vir na istem 0,125-sekundnem podvzorcju prepíše prejšnjega. Ta prednost ni isto kot pravilo izenačenja na končni 1-sekundni celici.

Zakaj je GURS gozd 21 izključen: GURS VRSTA_POK=21 je vsebinsko le splošni »gozd«. Če bi imel visoko prednost, bi izbrisal razlike med strukturnimi razredi ZGS 01-05. Zato je v preslikovalni tabeli znan kot 03 za razlago oziroma morebitni nadomestni pomen, vendar ni v sloju gurs_specific, ki se rastrira v produkcijski sestavi.

5. Skupna pravila naravne klasifikacije

5.1 Minimalni površinski pragovi

Razredi	Privzeti prag	Pri 64 podvzorcih	Razlog
00 Voda	75 %	najmanj 48/64	razred 0/0; zelo visok prag prepreči, da bi delna voda izbrisala kopenske ovire
01-11	25 %	najmanj 16/64	omogoča pomembnim, tudi ozkim ali mozaičnim rastlinskim strukturam, da postanejo končni razred
12 Gola tla	75 %	najmanj 48/64	enako kot voda ima 0/0, zato ne sme prelahko izbrisati vegetacijskih ovir

Prag se vedno računa glede na vseh 64 podvzorcev celotne 1-sekundne celice, ne le glede na podvzorci, kjer je katerikoli slovenski vir prisoten. Če je npr. 60 % celice voda in 40 % gosto grmovje, voda ne doseže 75 %, grmovje pa doseže 25 %, zato celica dobi razred 08. Če je 75 % vode in 25 % grmovja, oba dosežeta prag, vendar ima voda več podvzorcev in postane 00.

5.2 Izbor med več kandidati

Med vsemi razredi, ki dosežejo svoj minimalni prag, program izbere razred z največjim številom podvorcev. Če je število popolnoma izenačeno, se uporabi deterministični vrstni red. Od najvišje do najnižje prednosti pri popolnem izenačenju je: 00, 12, 05, 04, 03, 01, 02, 07, 08, 06, 09, 11, 10. To pravilo se uporabi šele po rastriranju in po prednosti virov.

5.3 Kdaj se uporabi nadomestni vir

Če noben razred 00-12 ne doseže svojega praga, slovenski naravni viri ne določijo končne vrednosti. V takem primeru se uporabi preurejen izvorni Radio Mobile LCV. Kontrolni raster tako celico označi z vrednostjo 253. Razlog za takšno rešitev je, da popolna vrzel ne postane umetno voda, gola tla ali naključno izbran razred samo zato, ker ima med zelo majhnimi deleži največ podvorcev.

6. Gozdni razredi 01-05 iz Zavoda za gozdove Slovenije

ZGS deli gozd na sestoje, ki so najnižje prostorske enote, za katere se zbirajo podatki o razvojnem stanju, drevesni sestavi, lesni zalogi, sklepu in drugih sestojnih značilnostih. V1.0 uporablja predvsem RFAZA, SKLEP, POVRSINA in LZSKU. To je bistven odklon od izvirnega Radio Mobile: prvotni gozdni razredi 01-05 so bili predvsem vrstno oziroma fenološko poimenovani, V1.0 pa jih preuredi v strukturne razrede, ker so za dodatne ovire pri širjenju signala pomembne višina, sklenjenost in količina lesne mase.

Polje ZGS	Pomen v viru	Uporaba v V1.0
RFAZA	šifra razvojne faze oziroma zgradbe sestoja	glavni prvi razcep v razrede 01-05
SKLEP	šifra sestojnega sklepa	1 tesen, 2 normalen se obravnava kot zaprt; 3 rahel in 4 vrzelast-pretrgan kot odprtejša
POVRSINA	površina sestoja [ha]	imenovalec za izračun LZ_HA
LZSKU	skupna lesna zaloga v sestoju [m ³]	LZ_HA = LZSKU / POVRSINA

6.1 Razvojne faze RFAZA

RFAZA	Uradni pomen	Privzeti strukturni izhod
1	mladovje	glej pravila spodaj
2	drogovnjak	glej pravila spodaj
3	debeljak	glej pravila spodaj
4	sestoj v obnavljanju	glej pravila spodaj
5	dvoslojni sestoj	glej pravila spodaj
6	posamično do šopasto raznomerni (tudi prebiralni) sestoj	glej pravila spodaj
7	skupinsko do gnezdasto raznomerni sestoj	glej pravila spodaj
8	panjevec	glej pravila spodaj
9	grmičav gozd	glej pravila spodaj
10	pionirski gozd z grmišči	glej pravila spodaj
11	tipični prebiralni sestoj	glej pravila spodaj

6.2 P70 lesne zaloge na hektar

V1.0 uporablja mejno vrednost $P70 = 383,160621761658 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gre za površinsko utežen 70. percentil LZ_HA nacionalnega nabora, uporabljenega pri umerjanju. Privzeta vrednost je zaklenjena v kodi zaradi ponovljivosti. Z možnostjo --zgs-p70 auto se lahko iz trenutno podanega nabora ZGS ponovno izračuna: za vsak veljaven sestoj se določi $\text{LZ_HA} = \text{LZSKU} / \text{POVRSINA}$, vrednost pa je utežena s POVRSINA.

Zakaj lesna zaloga ni edino merilo: Razvojna faza in sklep imata prednost, ker neposredno opisujeta zgradbo sestoja. LZ_HA se uporabi predvsem pri razredu 07 RFAZA in pri neobičajnih oziroma neznanih šifrah. Tako visoka lesna zaloga lahko odprtejši raznomerni sestoj dvigne v 05, ne more pa poljubno prepisati vseh razvojnih faz.

6.3 Popolna odločitvena tabela ZGS

RFAZA	Dodatni pogoj	RM razred V1.0
1 mladovje	SKLEP 1 ali 2	01
1 mladovje	drugi SKLEP / manjkajoč	02
8, 9, 10	ne glede na SKLEP	02
2 drogovnjak	SKLEP 1 ali 2	03
2 drogovnjak	drugi SKLEP / manjkajoč	02
3 debeljak	SKLEP 1 ali 2	05
3 debeljak	drugi SKLEP / manjkajoč	04
4 sestoj v obnavljanju	ne glede na SKLEP	04
5, 6 ali 11	ne glede na SKLEP	05
7 raznomerni	SKLEP 1 ali 2	05
7 raznomerni	drugi SKLEP in LZ_HA >= P70	05
7 raznomerni	drugi SKLEP in LZ_HA < P70 ali ni veljaven	04
druga/neznana RFAZA	LZ_HA >= P70	05
druga/neznana RFAZA	200 <= LZ_HA < P70	04
druga/neznana RFAZA	LZ_HA < 200 ali ni veljaven	02

Po določitvi ZGS razreda mora ta razred na končni 1-sekundni celici še doseči splošni 25-odstotni prag. Sam obstoj sestoj na majhnem delu celice torej ne zagotavlja, da bo gozdni razred končni.

7. MKGP RABA - popolna preslikava

Vhodno polje je RABA_ID. RABA zagotavlja osnovno pokritje številnih naravnih in kmetijskih površin. Za RABA_ID 6000 in 7000 se pripravi še ločen sloj raba_physical, ki se rastrira po ZGS in s tem ponovno uveljavi jasno fizično informacijo o golih tleh oziroma vodi.

RABA_ID	Uradno ime	V1.0
1100	Njiva	11 - Njive in poljščine
1130	Začasni travnik	10 - Travinje in nizka odprta vegetacija
1131	Začasno travinje	10 - Travinje in nizka odprta vegetacija
1160	Hmeljišče	09 - Strukturirani trajni nasadi
1161	Hmeljišče v premeni	09 - Strukturirani trajni nasadi
1180	Trajne rastline na njivskih površinah	11 - Njive in poljščine
1181	Trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh	11 - Njive in poljščine
1211	Vinograd	09 - Strukturirani trajni nasadi
1212	Matičnjak	09 - Strukturirani trajni nasadi
1221	Intenzivni sadovnjak	07 - Redkejša višja drevesja oziroma sadovnjaki
1222	Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak	07 - Redkejša višja drevesja oziroma sadovnjaki
1230	Oljčnik	07 - Redkejša višja drevesja oziroma sadovnjaki
1240	Ostali trajni nasadi	07 - Redkejša višja drevesja oziroma sadovnjaki
1300	Trajni travnik	10 - Travinje in nizka odprta vegetacija
1320	Travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi	10 - Travinje in nizka odprta vegetacija
1321	Barjanski travnik	10 - Travinje in nizka odprta vegetacija
1330	Gorski pašnik	10 - Travinje in nizka odprta vegetacija
1410	Kmetijsko zemljišče v zaraščanju	06 - Odprta lesna sukcesija oziroma mlado gozdno zarastje
1420	Plantaža gozdnega drevja	06 - Odprta lesna sukcesija oziroma mlado gozdno zarastje
1500	Drevesa in grmičevje	06 - Odprta lesna sukcesija oziroma mlado gozdno zarastje
1600	Neobdelano kmetijsko zemljišče	10 - Travinje in nizka odprta vegetacija
1610	Kmetijsko zemljišče v pripravi	10 - Travinje in nizka odprta vegetacija
1800	Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem	07 - Redkejša višja drevesja oziroma sadovnjaki
2000	Gozd	03 - Srednje visok zaprt gozd
4100	Barje	10 - Travinje in nizka odprta vegetacija
4210	Trstičje	08 - Gosto grmovje, rušje ali trstičje
4220	Ostalo zamočvirjeno zemljišče	10 - Travinje in nizka odprta vegetacija
5000	Suho odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom	10 - Travinje in nizka odprta vegetacija
6000	Odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom	12 - Gola tla
7000	Voda	00 - Voda

Pozidano RABA 3000: RABA_ID 3000 ni neposredno preslikan v urbani razred. Urbana razreda 13 in 14 se namenoma računata iz dejanskih poligonov GURS stavb, njihove gostote in višine. S tem se izognemo grobi predpostavki, da je celotno zemljišče z oznako »pozidano« enako gosto grajenemu radiofrekvenčnemu okolju.

8. GURS DTM Pokritost tal - posebne površine

Vhodno polje je VRSTA_POK. Imena kod so povzeta iz šifranta CL_LANDCOVERCLASS, ki je del uporabljene distribucije DTM. GURS ima višjo prednost kot RABA in ZGS za posebne negozdne površine, vendar je generični gozd VRSTA_POK=21 iz tega visoko-prednostnega sloja izključen.

VRSTA_POK	Ime v GURS šifrantu	V1.0	Opomba
11	skale	12	
12	kamnita tla	12	
13	prodišča in sipine	12	
14	soline	12	
21	gozd	03	ne rastrira se v produkcijskem posebnem sloju
22	sadovnjak	07	
23	vinograd	09	
24	oljčnik	07	
25	hmeljišče	09	
26	grmovje	08	
27	rušje	08	
31	celinske vode	00	
32	morje	00	
33	ledenik	12	

9. DRSV Hidrografija in razred 00

Uporablja se ploskovni podatkovni sloj HIDRO5_OBM_PV in polje SIMBOL. DRSV je najvišje uvrščen naravni vir, vendar se vsi hidrografski poligoni namenoma ne štejejo kot voda. Izbrani so stalni oziroma stvarni vodni objekti, ki jih je smiselno obravnavati kot razred 00; občasni vodotoki, jarki, prehodi in presihajoče površine so izključeni.

9.1 Izbrani simboli, ki postanejo 00

SIMBOL	Pomen DRSV
11,02	vodotok stalen
31,01	jezero, bajer stalno
15,02	kanal za posebno rabo vode
33	zbiralnik za posebno rabo vode
34	drugi zbiralnik
36	industrijski bazen
37	rekreacijski bazen

9.2 Pomembni izključeni simboli

SIMBOL	Pomen DRSV	Razlog izključitve
10,02	neznan potek tekoče vode	ni zanesljivo stalna odprta voda oziroma gre za tehnični/prehodni objekt
11,04	vodotok občasen	ni zanesljivo stalna odprta voda oziroma gre za tehnični/prehodni objekt
12,01	padavinski jarek	ni zanesljivo stalna odprta voda oziroma gre za tehnični/prehodni objekt
14,02	melioracijski jarek	ni zanesljivo stalna odprta voda oziroma gre za tehnični/prehodni objekt
21,02	akvadukt	ni zanesljivo stalna odprta voda oziroma gre za tehnični/prehodni objekt
22,02	sifon	ni zanesljivo stalna odprta voda oziroma gre za tehnični/prehodni objekt
23,02	drugi prehod	ni zanesljivo stalna odprta voda oziroma gre za tehnični/prehodni objekt
31,02	jezero, bajer občasno	ni zanesljivo stalna odprta voda oziroma gre za tehnični/prehodni objekt
32	presihajoče jezero	ni zanesljivo stalna odprta voda oziroma gre za tehnični/prehodni objekt
35	soline	ni zanesljivo stalna odprta voda oziroma gre za tehnični/prehodni objekt

9.3 Zakaj voda potrebuje 75 %

Razred 00 ima radiofrekvenčni profil 0 m / 0 %. Če bi zadoščal že 25-odstotni delež, bi lahko ozka reka ali rob jezera celotno približno 1-sekundno celico spremenila v okolje brez dodatnih ovir, četudi preostanek celice predstavlja grmovje, gozd ali pozidavo. Prag 75 % zato deluje kot varovalo pred izgubo okoliške pokrovnosti. Namen ni kartografsko »izbrisati« ozke vode, temveč pri enem samem razredu na celico izbrati radiofrekvenčno bolj reprezentativen opis mešanega prostora.

10. GURS stavbe in urbana razreda 13-14

Urbana klasifikacija je ločena od naravne 8 x 8 agregacije. Izvede se na koncu in uporablja geometrijo posameznih stavb, gostoto pozidanosti v fizični okolici 45 m ter povprečno višino stavb z veljavno višino. Stari razredi 13 in 14 iz izvornega Radio Mobile se znotraj Slovenije predhodno odstranijo, zato končna urbana razreda vedno izhajata iz GURS stavb.

10.1 Izbor stavb in atributi

Polje	Uporaba
BUI_DTM_ID	identifikator stavbe; ohrani se v pripravljeni zbirki
STAN_KONST	izberejo se vrednosti 2 in 3; v izvedbeni kodi sta označeni kot »v gradnji« in »uporabno«
VISINA	če $0 < VISINA < 300$ m, postane RM_HEIGHT; sicer 0
VIS_STATUS	ohrani se za sledljivost, ne določa neposredno razreda
HZ_REF_GEO	ohrani se za sledljivost geometrijske reference, ne določa neposredno razreda
REF_GEOM	ohrani se za sledljivost, ne določa neposredno razreda
geometry	obris stavbe, ki določa dejansko pozidano površino

Stavba z manjkajočo ali neveljavno VISINA še vedno šteje v gostoto pozidave, vendar ne sme z ničelno višino umetno znižati povprečne višine. Zato program ločeno vodi delež stavb z veljavno višino.

10.2 Mreže in utežena krožna okolica

Skupna urbana analizna mreža ima privzeto 0,25 ločne sekunde. Obrisi stavb se znotraj nje rastrirajo pri 0,125 ločne sekunde, torej dvakrat gosteje po vsaki osi oziroma osemkrat glede na končni 1-sekundni izhod. Za vsako 0,25-sekundno celico se izračunajo: delež površine pod stavbami, višinski prispevek na celotno celico ter delež površine z veljavno višino. Nato se te količine seštejejo v fizičnem krogu polmera 45 m.

Privzeti način je utežen: celice na robu kroga prispevajo samo s tistim deležem svoje površine, ki dejansko leži znotraj kroga. Mejni delež se numerično izračuna z Gauss-Legendrovo integracijo reda 64. S tem je površina okolice zelo blizu idealni površini $\pi \cdot r^2$, ne glede na različno velikost ločne sekunde v smeri vzhod-zahod in sever-jug.

10.3 Natančne meje 13 in 14

Pogoj	Rezultat
gostota $< 7,25$ %	ni urbanega razreda; ostane naravni oziroma nadomestni razred
gostota $\geq 7,25$ % in ni izpolnjen noben pogoj za 14	13
gostota $\geq 13,75$ % IN povprečna višina ≥ 17 m	14 - visoke stavbe
gostota ≥ 27 % IN povprečna višina ≥ 11 m	14 - zelo gosta pozidava

Pogoja za 14 sta povezana z ALI. Če je izpolnjen kateri koli, 14 prevlada nad 13. Oba urbana razreda se omejita na Slovenijo. Pred vpisom se dodatno zahteva, da obstoječi razred ni 00; voda je torej absolutno zaščiten. Gola tla 12 niso zaščiteni in jih pozidava lahko pravilno prepiše.

11. Izvorni Radio Mobile LCV in nadomestni vir

11.1 Namen izvirnega LCV

Izvorni Radio Mobile LCV v V1.0 ni vir slovenske produkcijske klasifikacije, kadar domači podatki zadoščajo. Ima dve nalogi: ohraniti tujino okoli Slovenije in zagotoviti nadomestni razred tam, kjer noben slovenski naravni kandidat ne doseže svojega praga. Stare 3-sekundne ploščice 1201 x 1201 se samodejno z najbližjim sosedom poravnajo na 1-sekundno mrežo 3601 x 3601, pri čemer ostaneta krajni vozlišči poravnani z robovoma stopinjske ploščice.

11.2 Odstranitev starih urbanih razredov znotraj Slovenije

Vrednosti 13 in 14 iz izvirnega LCV se znotraj Slovenije ne smejo prenesti v V1.0. Program jih iterativno zapolni z najpogostejšim sosednjim razredom 01-12 v 8-sosedstvu. Voda 00 je namerno izločena iz tega širjenja, da morje ali reka ob obali ne bi napolnila nekdanjega urbanega območja z vodo. Če zelo redek izoliran ostanek nima nobenega zapolnljivega soseda, se uporabi 10.

11.3 Preslikava izvirnega LCV za nadomestni vir

Izvorni RM	Nadomestni V1.0
00	00
01-05	03
06	06
07	07
08	08
09	06
10	10
11	11
12	12

Zunaj Slovenije se izvorni razredi ne preslikujejo v novo semantiko, ampak se ohranijo taki, kot so bili v izvirnem Radio Mobile LCV (po morebitnem prostorskem prevzorčenju). Program preveri, da se zunaj maske Slovenije po obdelavi ni spremenila nobena vrednost.

12. Popoln katalog razredov 00-14

V vsakem podpoglavju so navedene vse poti, ki jih trenutna izvedba V1.0 lahko uporabi za nastanek razreda znotraj Slovenije. Za razrede 00-12 mora vir najprej ustvariti podvzorce, nato pa mora končna 1-sekundna celica doseči ustrezni geometrijski prag. Urbana razreda 13 in 14 sta izjema: nastaneta na koncu iz stavbne analize.

12.1 Razred 00 - Voda

Lastnost	Vrednost
Radiofrekvenčna višina	0 m
Radiofrekvenčna gostota	0 %
Geometrijski prag	75 % ($\geq 48/64$)

Vse poti do razreda:

- MKGP RABA: RABA_ID 7000 (voda); ta razred se po ZGS še enkrat uveljavi v sloju fizičnih površin.
- GURS Pokritost tal: VRSTA_POK 31 (celinske vode) ali 32 (morje).
- DRSV Hidrografija: izbrani SIMBOL 11,02; 31,01; 15,02; 33; 34; 36; 37.
- Nadomestni vir: izvorni Radio Mobile razred 00, če noben slovenski naravni kandidat ne doseže praga.

Brez vsebinske spremembe: voda ostaja 0 m / 0 %. Spremenjeno je predvsem strogo geometrijsko pravilo 75 %, da mešana obalna ali rečna celica ne izgubi ovir na kopnem.

Poseben robni primer: če je voda prisotna, a pod 75 %, ne more zmagati samo zato, ker je največji posamezni delež. Celica se lahko razvrsti v vegetacijski razred, če ta doseže najmanj 25 %, ali pa uporabi nadomestni vir. Ko je 00 enkrat končni naravni oziroma nadomestni razred, ga urbana klasifikacija ne sme prepisati.

12.2 Razred 01 - Mlad, zaprt oziroma nizek gost gozd

Lastnost	Vrednost
Radiofrekvenčna višina	8 m
Radiofrekvenčna gostota	115 %
Geometrijski prag	25 % ($\geq 16/64$)

Vse poti do razreda:

- ZGS: RFAZA=1 (mladovje) in SKLEP=1 ali 2 (tesen ali normalen). Drug neposreden vir v razred 01 ne vodi.

Izvorni 01 je bil vrstno opredeljen zimzeleni iglasti gozd. V1.0 ga nadomesti strukturni razred mladih, zaprtih oziroma nizkih gostih sestojev. Višina je nižja, gostota pa večja; s tem se razlikuje mlad sestoj od visokega starega gozda.

Drevesna vrsta sama po sebi tega razreda ne določa. Smreka, bukev ali jelka so lahko v istem strukturnem razredu, če imajo enako razvojno fazo, sklep in pri ustreznih pravilih podobno lesno zalogo na hektar. To je namerna sprememba glede na izvirno shemo Radio Mobile.

12.3 Razred 02 - Nizko do srednje visok odprt gozd

Lastnost	Vrednost
Radiofrekvenčna višina	12 m
Radiofrekvenčna gostota	65 %
Geometrijski prag	25 % ($\geq 16/64$)

Vse poti do razreda:

- ZGS: RFAZA=1 in SKLEP ni 1 ali 2.
- ZGS: RFAZA=8, 9 ali 10 ne glede na SKLEP.
- ZGS: RFAZA=2 in SKLEP ni 1 ali 2.
- ZGS: katera koli druga oziroma neznana RFAZA po posebnih pravilih, če LZ_HA ni veljaven ali je $LZ_HA < 200 \text{ m}^3/\text{ha}$.

Izvorni 02 je bil zimzeleni listnati gozd. V1.0 je odprt strukturni razred. Najbližja primerjava po ovirah je stari razred 06 (10/70); V1.0 12/65 je podoben po jakosti, a temelji na dejanski zgradbi sestoja.

Drevesna vrsta sama po sebi tega razreda ne določa. Smreka, bukev ali jelka so lahko v istem strukturnem razredu, če imajo enako razvojno fazo, sklep in pri ustreznih pravilih podobno lesno zalogo na hektar. To je namerna sprememba glede na izvirno shemo Radio Mobile.

12.4 Razred 03 - Srednje visok zaprt gozd

Lastnost	Vrednost
Radiofrekvenčna višina	19 m
Radiofrekvenčna gostota	130 %
Geometrijski prag	25 % ($\geq 16/64$)

Vse poti do razreda:

- ZGS: RFAZA=2 (drogovnjak) in SKLEP=1 ali 2.
- MKGP RABA: RABA_ID 2000 (gozd), če ga na istem podvzorcu ne prepíše ZGS ali poznejši vir.
- Nadomestni vir: izvorni Radio Mobile razredi 01-05 se zaradi nove strukturne semantike združijo v razred 03.
- GURS VRSTA_POK 21 je v preslikovalni tabeli opredeljen kot 03 samo kot splošni gozdni nadomestni pomen, vendar je iz produkcijskega visoko-prednostnega sloja namenoma izključen in se pri običajnem izračunu ne rastrira.

Izvorni 03 je bil listopadni iglasti gozd. V1.0 pomeni srednje visok zaprt gozd; 19/130 je občutno strožji od starega 15/100 in je namenjen zrelejšemu, sklenjenemu srednje visokemu sestoju.

Drevesna vrsta sama po sebi tega razreda ne določa. Smreka, bukev ali jelka so lahko v istem strukturnem razredu, če imajo enako razvojno fazo, sklep in pri ustreznih pravilih podobno lesno zalogo na hektar. To je namerna sprememba glede na izvirno shemo Radio Mobile.

12.5 Razred 04 - Visok odprt oziroma mozaični gozd v obnovi

Lastnost	Vrednost
Radiofrekvenčna višina	24 m
Radiofrekvenčna gostota	105 %
Geometrijski prag	25 % ($\geq 16/64$)

Vse poti do razreda:

- ZGS: RFAZA=3 (debeljak) in SKLEP ni 1 ali 2.
- ZGS: RFAZA=4 (sestoj v obnavljanju), ne glede na SKLEP.
- ZGS: RFAZA=7, SKLEP ni 1 ali 2 in LZ_HA < P70 oziroma LZ_HA ni veljaven.
- ZGS: druga oziroma neznana RFAZA, če $200 \leq \text{LZ_HA} < \text{P70}$.

Izvorni 04 je bil listopadni listnati gozd. V1.0 pomeni visok, vendar bolj odprt ali obnovitveni mozaik. Višina 24 m je primerljiva z najvišjimi starimi gozdnimi nastavitvami, gostota 105 % pa je večja od starega 60 %, ker razred še vedno predstavlja visoko gozdno oviro.

Drevesna vrsta sama po sebi tega razreda ne določa. Smreka, bukev ali jelka so lahko v istem strukturnem razredu, če imajo enako razvojno fazo, sklep in pri ustreznih pravilih podobno lesno zalogo na hektar. To je namerna sprememba glede na izvirno shemo Radio Mobile.

12.6 Razred 05 - Visok gost oziroma večslojen gozd

Lastnost	Vrednost
Radiofrekvenčna višina	30 m
Radiofrekvenčna gostota	140 %
Geometrijski prag	25 % ($\geq 16/64$)

Vse poti do razreda:

- ZGS: RFAZA=3 in SKLEP=1 ali 2.
- ZGS: RFAZA=5, 6 ali 11.
- ZGS: RFAZA=7 in SKLEP=1 ali 2.
- ZGS: RFAZA=7, odprtejši SKLEP, vendar LZ_HA $\geq \text{P70}$.
- ZGS: druga oziroma neznana RFAZA, če LZ_HA $\geq \text{P70}$.

Izvorni 05 je bil mešani gozd 15/70. V1.0 je namensko skrajnejši strukturni razred 30/140 za visok, gost in večslojen gozd. To ni preslikava drevesnih vrst, temveč najtežji gozdni radiofrekvenčni razred.

Drevesna vrsta sama po sebi tega razreda ne določa. Smreka, bukev ali jelka so lahko v istem strukturnem razredu, če imajo enako razvojno fazo, sklep in pri ustreznih pravilih podobno lesno zalogo na hektar. To je namerna sprememba glede na izvirno shemo Radio Mobile.

12.7 Razred 06 - Odprta lesna sukcesija oziroma mlado gozdno zarastje

Lastnost	Vrednost
Radiofrekvenčna višina	4 m
Radiofrekvenčna gostota	45 %
Geometrijski prag	25 % ($\geq 16/64$)

Vse poti do razreda:

- MKGP RABA: 1410 (kmetijsko zemljišče v zaraščanju), 1420 (plantaža gozdnega drevja) ali 1500 (drevesa in grmičevje).
- Nadomestni vir: izvorni Radio Mobile 06 ali 09 se preslika v 06.

Stari 06 je predstavljal redkejši gozd 10/70. V1.0 pomeni predvsem sukcesijo, zaraščanje in mlado gozdno zarastje 4/45, zato je zavestno nižji in blažji od odraslega gozda.

12.8 Razred 07 - Redkejšje višje drevje oziroma sadovnjaki

Lastnost	Vrednost
Radiofrekvenčna višina	6 m
Radiofrekvenčna gostota	35 %
Geometrijski prag	25 % ($\geq 16/64$)

Vse poti do razreda:

- MKGP RABA: 1221, 1222, 1230, 1240 ali 1800.
- GURS Pokritost tal: VRSTA_POK 22 (sadoxnjak) ali 24 (oljčnik).
- Nadomestni vir: izvorni Radio Mobile 07.

Semantično je blizu staremu travinju z drevjem 5/10. V1.0 6/35 je gostejši, ker vključuje dejanske sadovnjake, oljčnike in redkejšje višje drevje.

12.9 Razred 08 - Gosto grmovje, rušje ali trstičje

Lastnost	Vrednost
Radiofrekvenčna višina	3 m
Radiofrekvenčna gostota	65 %
Geometrijski prag	25 % ($\geq 16/64$)

Vse poti do razreda:

- MKGP RABA: RABA_ID 4210 (trstičje).
- GURS Pokritost tal: VRSTA_POK 26 (grmovje) ali 27 (rušje).
- Nadomestni vir: izvorni Radio Mobile 08.

Stari sklenjeni grmičasti razred 1/10 je bil zelo blag. V1.0 3/65 namenoma močnejše obravnava gosto grmovje, rušje in trstičje, ki pri UHF ne predstavljajo skoraj golih tal.

12.10 Razred 09 - Strukturirani trajni nasadi

Lastnost	Vrednost
Radiofrekvenčna višina	3 m
Radiofrekvenčna gostota	40 %
Geometrijski prag	25 % ($\geq 16/64$)

Vse poti do razreda:

- MKGP RABA: 1160, 1161, 1211 ali 1212.
- GURS Pokritost tal: VRSTA_POK 23 (vinograd) ali 25 (hmeljišče).
- Izvorni Radio Mobile 09 se ne ohrani kot 09, ampak se v nadomestnem preslikovanju prevede v 06.

Stari 09 je bil odprto grmičevje 1/10. V1.0 je drugačen razred - strukturirani trajni nasadi. 3/40 odraža opore, vrste rastlin in trajno navpično strukturo vinogradov, hmeljišč in matičnjakov.

12.11 Razred 10 - Travinje in nizka odprta vegetacija

Lastnost	Vrednost
Radiofrekvenčna višina	2 m
Radiofrekvenčna gostota	15 %
Geometrijski prag	25 % ($\geq 16/64$)

Vse poti do razreda:

- MKGP RABA: 1130, 1131, 1300, 1320, 1321, 1330, 1600, 1610, 4100, 4220 ali 5000.
- Nadomestni vir: izvorni Radio Mobile 10.
- Izjemni notranji korak: če po odstranitvi starega urbanega 13/14 ni mogoče najti nobenega sosednjega razreda 01-12, se ostanek začasno nastavi na 10; to je varnostni izhod, ne običajen vir razreda.

Ohranjanje osnovno zamisel travinja, vendar 2/15 namesto 1/5 daje nekoliko bolj previdno obravnavo nizke vegetacije in močvirnih oziroma suhih odprtih površin z rastlinskim pokrovom.

12.12 Razred 11 - Njive in poljščine

Lastnost	Vrednost
Radiofrekvenčna višina	2 m
Radiofrekvenčna gostota	20 %
Geometrijski prag	25 % ($\geq 16/64$)

Vse poti do razreda:

- MKGP RABA: 1100 (njiva), 1180 ali 1181 (trajne rastline na njivskih površinah).
- Nadomestni vir: izvorni Radio Mobile 11.

Ohranja zamisel njiv, vendar 2/20 namesto 1/5. Poljščine so sezonsko lahko precej višje od gole zemlje; vrednost je zato previdnejša, a še vedno bistveno nižja od trajnih nasadov in grmovja.

12.13 Razred 12 - Gola tla

Lastnost	Vrednost
Radiofrekvenčna višina	0 m
Radiofrekvenčna gostota	0 %
Geometrijski prag	75 % ($\geq 48/64$)

Vse poti do razreda:

- MKGP RABA: RABA_ID 6000; ta razred se po ZGS še enkrat uveljavi v sloju fizičnih površin.
- GURS Pokritost tal: VRSTA_POK 11, 12, 13, 14 ali 33.
- Nadomestni vir: izvorni Radio Mobile 12, če noben slovenski naravni kandidat ne doseže praga.
- Za razliko od vode ga lahko končna urbana klasifikacija 13/14 prepiše, če so izpolnjeni pogoji pozidave.

Gola tla ostanejo 0/0. Ključni odklon je 75-odstotni geometrijski prag, da manjši kos skale ali prodišča ne izbriše ovir preostalega dela 1-sekundne celice.

Poseben robni primer: tudi gola tla imajo 0/0 in zato 75-odstotni prag, vendar za razliko od vode niso absolutno zaščiteni pred urbanim prepisom. Če GURS stavbe pokažejo dovolj gosto pozidavo, lahko celica 12 postane 13 ali 14.

12.14 Razred 13 - Urbano in pozidano - nižja stopnja

Lastnost	Vrednost
Radiofrekvenčna višina	10 m
Radiofrekvenčna gostota	150 %
Geometrijski prag	ne uporablja naravnega 25/75-odstotnega praga

Vse poti do razreda:

- Znotraj Slovenije, končna osnova ni 00 in gostota stavb v uteženi okolici 45 m je $\geq 7,25$ %, vendar ni izpolnjen noben pogoj za razred 14.
- Natančno: gostota $\geq 7,25$ % IN NE[(gostota $\geq 13,75$ % IN povprečna veljavna višina ≥ 17 m) ALI (gostota ≥ 27 % IN povprečna veljavna višina ≥ 11 m)].
- Razred 13 vedno nastane na novo iz GURS stavb; starega Radio Mobile 13 znotraj Slovenije program ne ohranja.

V1.0 ohranja višino 10 m, gostoto pa poveča s približno 100 na 150 %. Cilj je previdnejša napoved dosega v pozidavi, zlasti pri UHF; razred se poleg tega določa iz dejanskih obrisov GURS stavb in ne iz grobe kategorije pokrovnosti.

Konservativnost: 10/150 je precej strožje od tradicionalnega 10/100. Višina ostaja primerna za nižjo oziroma običajno pozidavo, večja gostota pa zmanjša tveganje, da bi model precenil doseg skozi strnjeno naselje.

12.15 Razred 14 - Urbano in pozidano - višja stopnja

Lastnost	Vrednost
Radiofrekvenčna višina	20 m
Radiofrekvenčna gostota	175 %
Geometrijski prag	ne uporablja naravnega 25/75-odstotnega praga

Vse poti do razreda:

- Znotraj Slovenije, končna osnova ni 00 in je izpolnjen vsaj eden od dveh pogojev: (A) gostota $\geq 13,75$ % in povprečna veljavna višina ≥ 17 m; ali (B) gostota ≥ 27 % in povprečna veljavna višina ≥ 11 m.
- Razred 14 ima prednost pred 13 in pred vsemi naravnimi razredi 01-12; vode 00 ne sme prepisati.
- Razred 14 vedno nastane na novo iz GURS stavb; stari Radio Mobile 14 znotraj Slovenije se odstrani pred klasifikacijo.

Razred goste pozidave je bil v Radio Mobile dodan pozneje. V1.0 uporablja 20/175 in s tem jasno loči gosto/višjo pozidavo od 13. Sekundarni vir pogosto navaja 15/115; V1.0 je namenoma precej strožji. Terenska študija pri 400 MHz je za urbano okolje preizkušala 25/150, vendar avtorji izrecno opozarjajo, da je taka umeritev krajevno specifična.

Konservativnost: 20/175 je namenoma visok in gost profil. Razred se ne dodeli zgolj zato, ker je območje administrativno urbano, ampak mora dejanska geometrija GURS stavb izpolniti enega od dveh strogih pogojev gostote in višine.

13. Primerjava radiofrekvenčnega profila z izvirnim Radio Mobile

Naslednja tabela primerja V1.0 s pogosto reproducirano datoteko landheight.dat iz uporabniškega vmesnika Radio Mobile. Za razrede 00-13 so te vrednosti ustaljena referenca v dokumentaciji in strokovnih primerih. Razred 14 je bil v program dodan 6. maja 2012; številka 15/115 je v pregledanem gradivu najdena v sekundarnem tehničnem viru, zato je ne označujemo kot neodvisno preverjeno tovarniško privzeto vrednost.

Razred	Izvorni pomen	Izvorni H/G	V1.0 pomen	V1.0 H/G	Opomba
00	Voda	0/0	Voda	0/0	
01	Zimzeleni iglasti gozd	15/100	Mlad, zaprt oziroma nizek gost gozd	8/115	nova strukturna semantika
02	Zimzeleni listnati gozd	25/60	Nizko do srednje visok odprt gozd	12/65	nova strukturna semantika
03	Listopadni iglasti gozd	15/100	Srednje visok zaprt gozd	19/130	nova strukturna semantika
04	Listopadni listnati gozd	15/60	Visok odprt oziroma mozaični gozd v obnovi	24/105	nova strukturna semantika
05	Mešani gozd	15/70	Visok gost oziroma večslojen gozd	30/140	nova strukturna semantika
06	Redkejši gozd	10/70	Odrpta lesna sukcesija oziroma mlado gozdno zarastje	4/45	
07	Travinje z drevjem	5/10	Redkejše višje drevje oziroma sadovnjaki	6/35	
08	Sklenjeno grmičevje	1/10	Gosto grmovje, rušje ali trstičje	3/65	
09	Odrpto grmičevje	1/10	Strukturirani trajni nasadi	3/40	
10	Travinje	1/5	Travinje in nizka odrpta vegetacija	2/15	
11	Njive	1/5	Njive in poljščine	2/20	
12	Gola tla	0/0	Gola tla	0/0	
13	Urbano in pozidano	10/100	Urbano in pozidano - nižja stopnja	10/150	
14	Gosto urbano območje	15/115	Urbano in pozidano - višja stopnja	20/175	sekundarna referenca za 14

13.1 Kako razumeti konservativnost

Večja višina ali gostota praviloma pomeni večji vpliv pokrovnosti na izračun poti, vendar parametrov ni smiselno množiti ali razvrščati po enem samem »indeksu jakosti«. Dejanski učinek je odvisen od profila poti, višine anten, frekvence, položaja ovir in notranjega modela Radio Mobile. V1.0 je nastavljen previdneje od starega profila predvsem pri zaprtem/visokem gozdu, gostem grmovju, trajnih nasadih in pozidavi.

Kot zunanji orientacijski primer je študija Defence Research and Development Canada pri približno 400 MHz pri umerjanju preizkušala vse gozdne razrede z okoli 25 m in 130-140 % ter urbano okolje s 25 m / 150 %. Ista študija izrecno opozarja, da so te prilagoditve vezane na njihov nabor meritev in okolje. Zato V1.0 teh števil ne kopira neposredno, jih pa uporablja kot dokaz, da vrednosti nad 100 % niso same po sebi nenavadne in da je strožji UHF profil strokovno upravičljiv kot začetna, pozneje merljivo umerljiva nastavitev.

14. Preverjanje kakovosti in pomožni rastri

Datoteka LCV_QA_TILES_V1_0.csv se zapiše pri vsakem zagonu. Veliki pregledni rastri so izbirni z možnostjo --qa. Program med drugim preveri neveljavne razrede, spremembe tujine, morebitni prepis vode z urbano klasifikacijo in razpad gozdne strukture, pri katerem bi vsi strukturni razredi razen 03 izginili.

Vrednost kontrolnega rasterja	Pomen
0-100	odstotek dominantnosti naravne klasifikacije v 1-sekundni celici
253	uporabljen je nadomestni vir, ker noben slovenski naravni razred ni dosegel svojega praga
254	končni razred je 13 ali 14; naravna dominantnost tu ni merilo urbanega rezultata
255	zunaj Slovenije oziroma brez podatka

Surovi raster NATURAL_DOMINANT_FRACTION_PCT ostane na voljo za analizo same naravne agregacije. Novi QA_DOMINANCE_STATUS je primernejši za vizualni pregled, ker urbanih območij ne kaže kot navidezno 0-odstotno zanesljivih, ampak jih ločeno označi z 254.

15. Omejitve, robni primeri in razlaga odločitev

En razred na celico

LCV ne more hkrati shraniti 60 % vode in 40 % grmovja. Pragovi zato niso kartografska resnica o vsakem delu celice, ampak pravilo za izbiro enega radiofrekvenčno najprimernejšega opisa.

Voda in gola tla

Ker sta 0/0, je napačna razvrstitev v ta razreda posebej nevarna: lahko odstrani ovire, ki v resnici zasedajo velik del celice. Zato imata 75 %.

Razredi 01-11

25 % je kompromis med preveliko razdrobljenostjo in izgubo realnih ovir. Če bi bil prag 50 %, bi številne mozaične celice po nepotrebnem padle v nadomestni vir.

Prednost virov

Prednost se uporablja na 0,125-sekundnem podvzorcu. Npr. DRSV voda lahko prepíše RABA ali GURS podatek na isti lokaciji, vendar mora voda še vedno na koncu doseči 75 % celotne 1-sekundne celice.

Višine stavb

Manjkajoča VISINA ne izniči stavbe pri gostoti. Stavba brez veljavne višine je prisotna v obrisu, ni pa vključena v imenovalce povprečne višine. S tem se prepreči sistematično nižanje povprečja zaradi manjkajočih meritev.

GURS generični gozd

Ni dovolj natančen za 01-05 in bi pri višji prednosti uničil strukturne podatke ZGS, zato je iz produkcijskega posebnega sloja izključen.

Drevesne vrste

V1.0 jih namenoma ne uporablja za razred 01-05. Pri UHF je za ta projekt pomembnejša sestojna zgradba; vrstna sestava ostaja ločen podatek za prihodnji opisni sloj.

Ažurnost podatkov in ponovni izračun

Rezultat V1.0 predstavlja stanje vhodnih podatkov v času njihovega zajema oziroma objave, ne trajnega stanja prostora. Kmetijska zemljišča se lahko zaraščajo ali ponovno obdelajo, gozdni sestoji rastejo, se redčijo, obnavljajo ali posekajo, vodne površine, struge in vodni objekti se lahko spremenijo, nastajajo nove stavbe in rušijo stare, spreminjajo pa se tudi uradne evidence. Ker lahko že nekaj let povzroči opazne lokalne spremembe razredov, je priporočljivo ob pomembnejši novi izdaji javnih slovenskih podatkov ponovno pripraviti vhodne zbirke in izvesti celoten izračun. Tako se ohranita časovna usklajenost virov in sledljivost različice zemljevida.

Zunaj Slovenije

V1.0 ne poskuša klasificirati tujine s slovenskimi viri. Tujina ostane iz izvirnega Radio Mobile LCV; to je tudi strogo preverjeno v postopku kakovosti.

Meja države

Maska Slovenije določi, kje smejo slovenska pravila učinkovati. To preprečuje nenamerno širjenje slovenskih poligonov ali obdelave čez državno mejo.

P70

Zaklenjena vrednost zagotavlja ponovljivost iste izdaje. Možnost auto je namenjena zavestni ponovni umeritvi ob bistveno drugačnem ZGS naboru, ne tihemu spreminjanju rezultata med zagoni.

Gostota Radio Mobile nad 100 %

To ni površinski delež pozidave ali krošenj. Gre za modelni parameter dodatnih ovir. Zato 150 % ali 175 % ne pomeni, da je fizično pokritih več kot 100 % tal.

16. Podatki o vrstni sestavi gozdov za prihodnji sloj

ZGS vsebuje dovolj podatkov, da se poleg strukturnega razreda 01-05 izdelava ločen zemljevid dominantne drevesne sestave. Ti atributi trenutno ne vplivajo na LCV V1.0, zato bi tak sloj služil razlagi in dodatnim analizam, ne pa spreminjanju produkcijskega radiofrekvenčnega razreda.

Polje ZGS	Skupina drevesnih vrst
lzskdv11	smreka
lzskdv21	jelka
lzskdv30	bor
lzskdv34	macesen
lzskdv39	ostali iglavci
lzskdv41	bukev
lzskdv50	hrasti
lzskdv60	plemeniti listavci
lzskdv70	trdi listavci
lzskdv80	mehki listavci

Na voljo sta tudi LZIGL (lesna zaloga iglavcev v sestoji) in LZLST (lesna zaloga listavcev v sestoji), poleg skupne LZSKU. Možno je zato izdelati dva dopolnilna prikaza: dominantno skupino (smreka, bukev, jelka, hrasti ...) ter širši razred pretežno iglast / mešan / pretežno listnat. Pri poimenovanju »bukov gozd« bi bilo treba jasno navesti, da pomeni prevlado po deležu lesne zaloge ZGS, ne nujno po površinskem deležu krošenj.

17. Ponovljivost in nastavljeni parametri

V1.0 ima konservativne privzete vrednosti, vendar so ključne meje izpostavljene kot parametri ukazne vrstice. Če se katera spremeni, izhodna datoteka BUILD_METADATA_V1_0.txt zapiše dejansko uporabljene pragove. S tem je mogoče ločiti uradni privzeti profil V1.0 od poskusnih umeritev.

Parameter	Privzeto	Pomen
--supersample	8	naravno podvzorčenje; dovoljeno 2, 4 ali 8
--other-threshold	0,25	osnovni prag za 01-11
--water-threshold	0,75	prag za 00
--bare-threshold	0,75	prag za 12
--class-thresholds	prazno	posamični prepis praga 00-12
--hydro-symbols	11,02;31,01;15,02;33;34;36;37	izbor DRSV vode
--zgs-p70	383,160621761658	zaklenjena meja LZ_HA; možnost auto
--urban-radius	45 m	polmer okolice
--urban-analysis-arcsec	0,25"	urbana analizna mreža
--urban-supersample	8	notranja mreža stavb 0,125"
--urban-lo	0,0725	meja za 13
--tall-density	0,1375	prvi pogoj gostote za 14
--tall-height	17 m	prvi pogoj višine za 14
--dense-hi-density	0,27	drugi pogoj gostote za 14
--dense-hi-height	11 m	drugi pogoj višine za 14
--kernel-mode	weighted	utežena robna površina kroga
--kernel-quadrature	64	red numerične integracije meje kroga
--preview	izklopljeno	pregledni GeoTIFF in VRT
--qa	izklopljeno	kontrolni rastri in VRT

18. Viri in literatura

[V1] build_lcv_slovenia_v1_0.py, različica 1.0, September 2026. Normativna izvedbena logika projekta.

[ZGS1] Zavod za gozdove Slovenije, Pregledovalnik ZGS - pomoč in struktura sloja sestoji:

<https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/viewer/GetHelp?info=true>

[ZGS2] Zavod za gozdove Slovenije, Zbiranje podatkov za izdelavo načrtov: <https://www.zgs.si/delovna-podrocja/gozdnogospodarsko-nacrtovanje/zbiranje-podatkov-o-gozdovih/podatki-za-izdelavo-nacrtov>

[ZGS3] PISRS, Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih - razvojne faze in sestojni sklep:

<https://pisrs.si/pregledNpb?idPredpisa=PRAV3&idPredpisaChng=PRAV3>

[RABA1] Statistični urad RS, Klasje - RABA_ID, Šifrant rabe v RKG, V1: <https://www.stat.si/Klasje/Klasje/Tabela/5293>

[RABA2] ARSO, Raba tal na vodovarstvenih območjih - primeri novjših RABA/GERK šifer:

<https://kazalci.arso.gov.si/index.php/sl/node/62288>

[GURS1] GURS DTM, šifrant CL_LANDCOVERCLASS.JSON iz uporabljene distribucije Pokritosti tal; kode VRSTA_POK 11-33.

[GURS2] Geodetski inštitut Slovenije, Končno poročilo projekta VGI in TOPO - atributi objektnega tipa Stavba: https://gis.si/wp-content/uploads/2022/07/Koncno_porocilo_L2-1826-VGIinTOPO_zs_splet.pdf

[DRSV1] DRSV GeoHub, ploskovni podatkovni sloj hidrografije - površinske vode (ID 4205), polje SIMBOL:

<https://geohub.gov.si/ags/rest/services/DRSV/Hidrografija/MapServer/4205>

[RM1] Radio Mobile, seznam sprememb programa; 6. 5. 2012 je v različici 11.2.7 dodan razred goste pozidave:

<https://www.ve2dbe.com/msgen.html>

[RM2] Amateur Radio Emergency Data Network, tehnična razprava z reproducirano vsebino landheight.dat, vključno z 00-14:

<https://www.arednesh.org/node/886>. Sekundarni vir; posebej previdno pri razredu 14.

[RM3] Defence Research and Development Canada, Canada - United States border radio coverage, Contract report 2014-C323: https://publications.gc.ca/collections/collection_2016/rddc-drhc/D68-3-C323-2014-eng.pdf. Vsebuje terenske prilagoditve pokrovnosti za 400/800 MHz in opozorilo o krajevni veljavnosti umeritev.

18.1 Hierarhija zanesljivosti navedb

Za pomen slovenskih atributov imajo prednost uradni viri ZGS, MKGP/SURS, GURS in DRSV. Za dejansko preslikavo v razrede 00-14 ima prednost izvorna koda V1.0, ker so te preslikave projektna metodologija. Za stare parametre Radio Mobile je primarni vir sprememb VE2DBE, številčne vrednosti landheight.dat pa so podprte tudi s sekundarnim tehničnim virom; kjer primarne potrditve ni bilo mogoče najti (zlasti 15/115 za razred 14), je to v dokumentu izrecno označeno.

Konec tehnične specifikacije V1.0